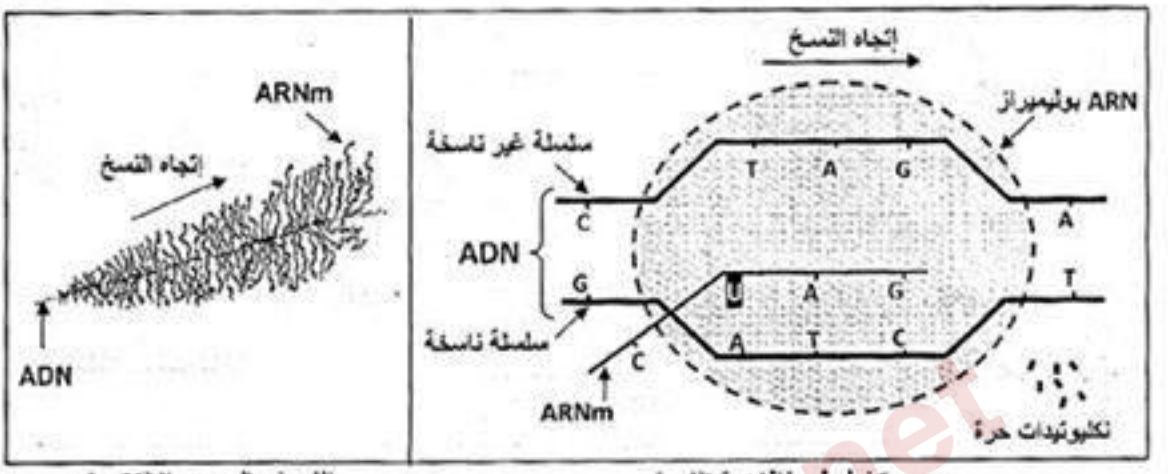
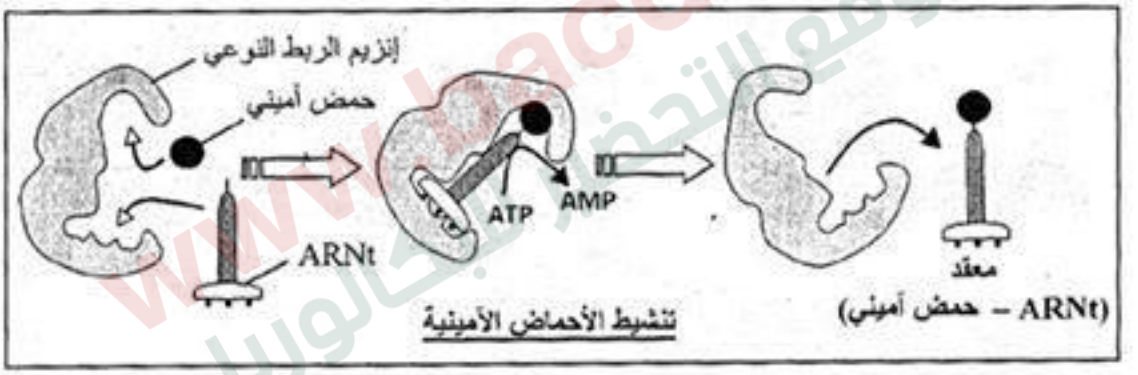
تركيب البروتين

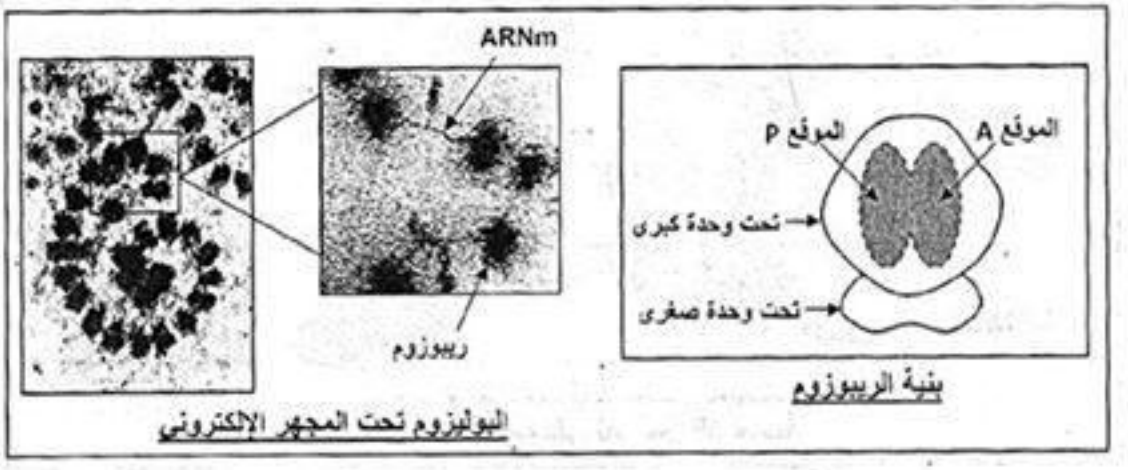


رسم تخطيطي لظاهرة النسخ

النسخ بالمجهر الإلكتروني



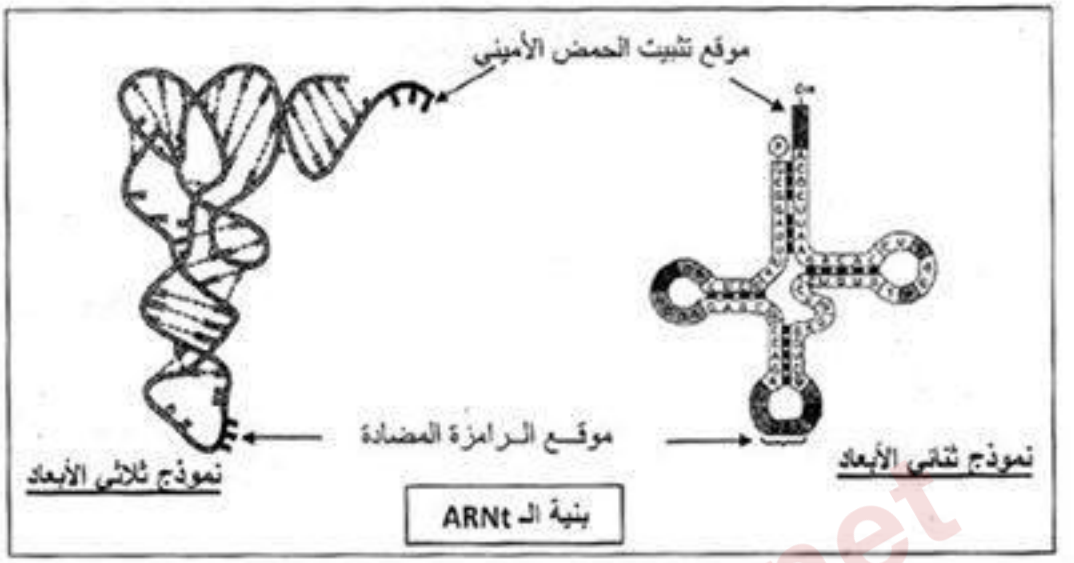
تنشيط الأحماض الأمينية



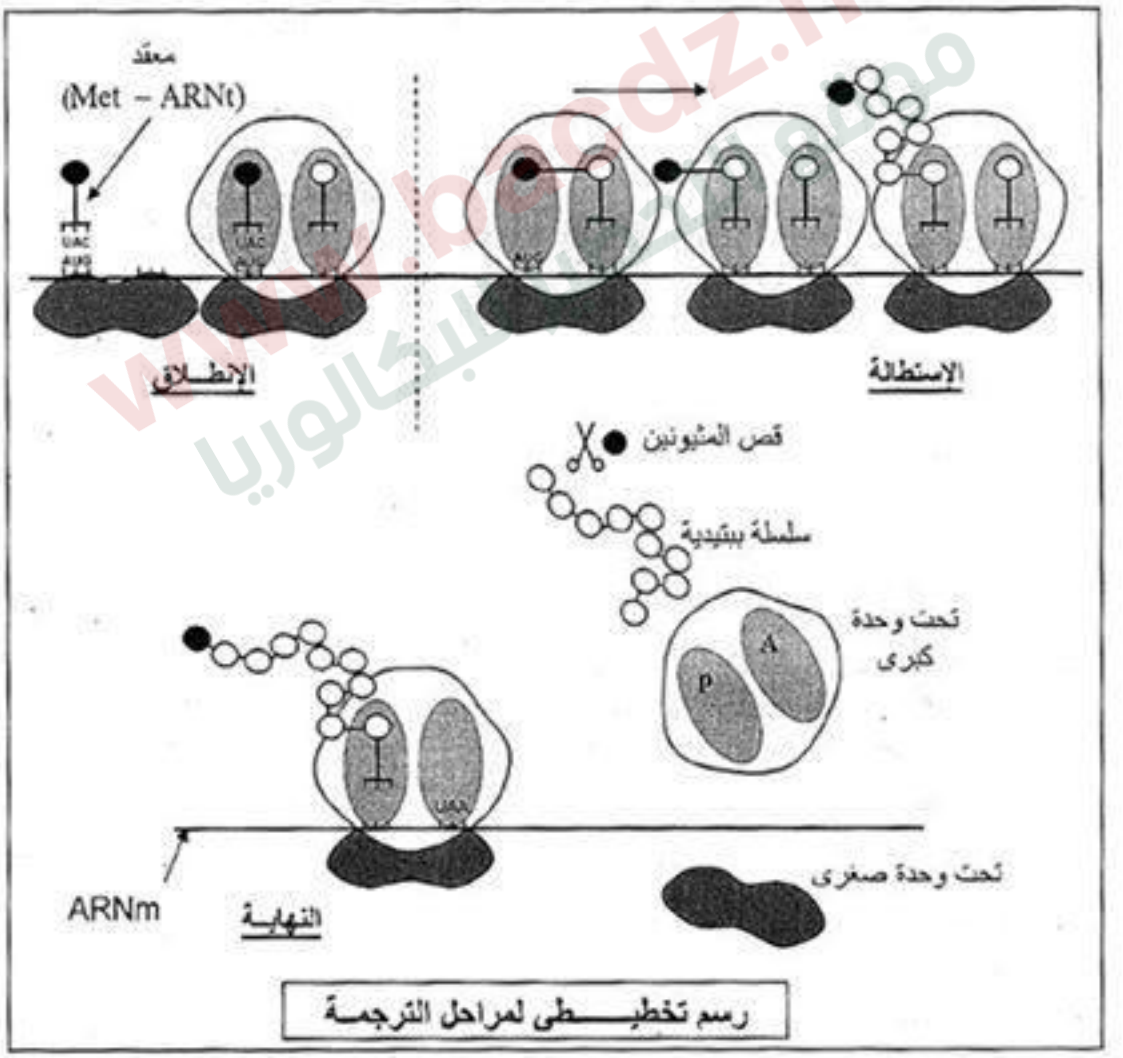
البوليزوم تحت المجهر الإلكتروني

بنية الريبوزوم

www.bacdz.net
موقع الباكالوريا

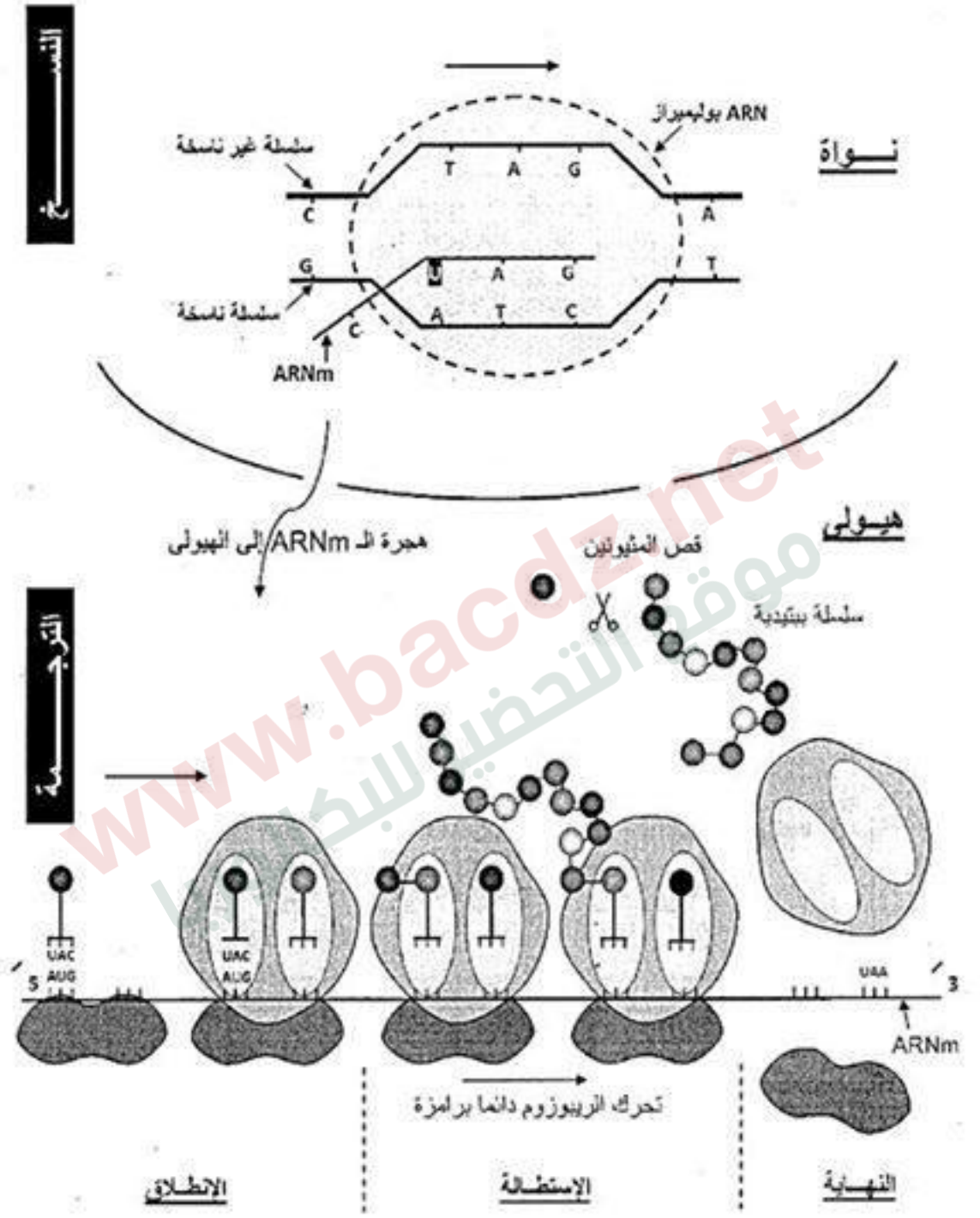


بنية الـ ARNt



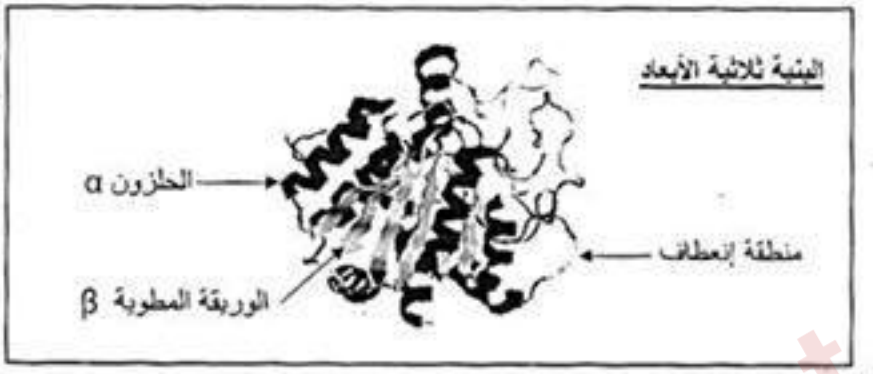
رسم تخطيطي لمراحل الترجمة

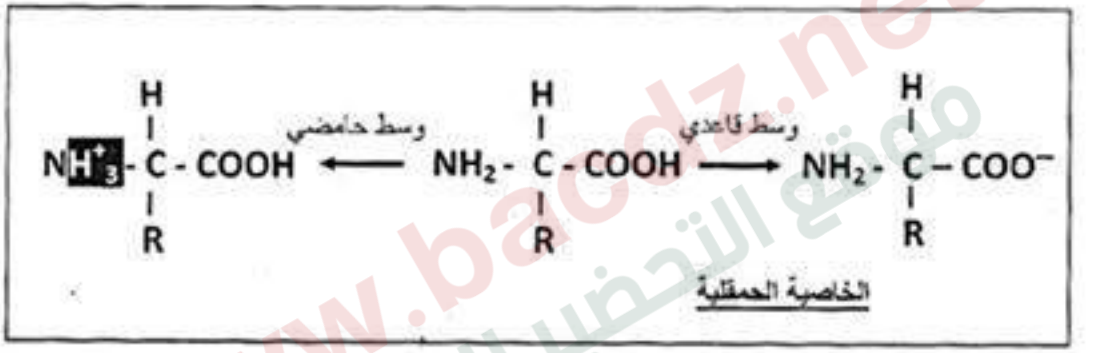
www.pecdz.net

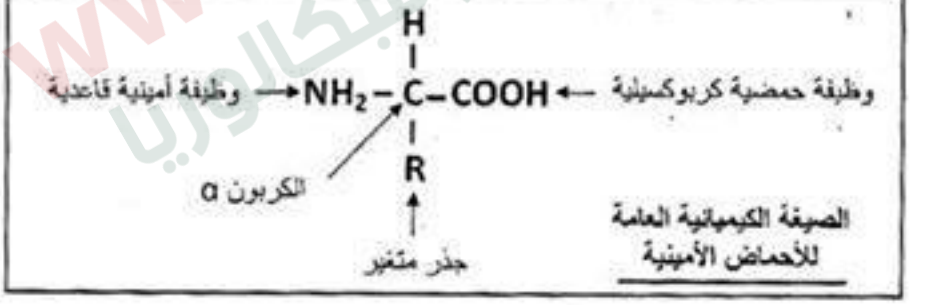


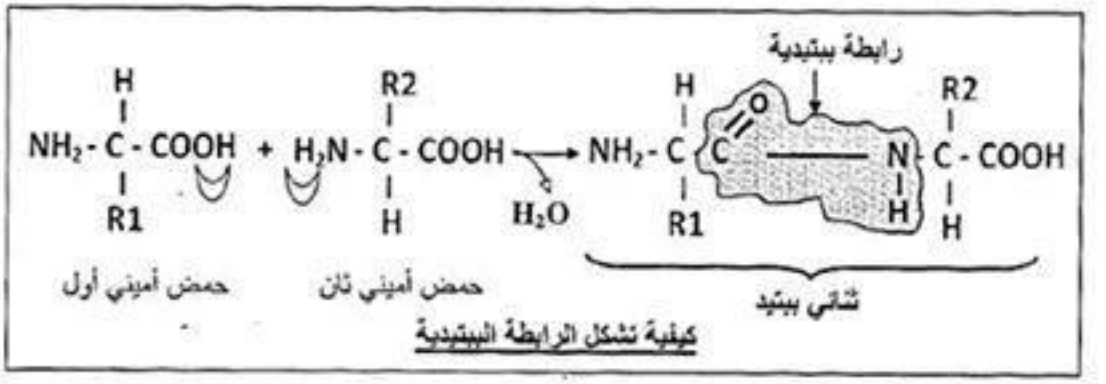
رسم تخطيطي تحصيلي لمراحل تصنيع البروتين (التعبير المورثي)

العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين







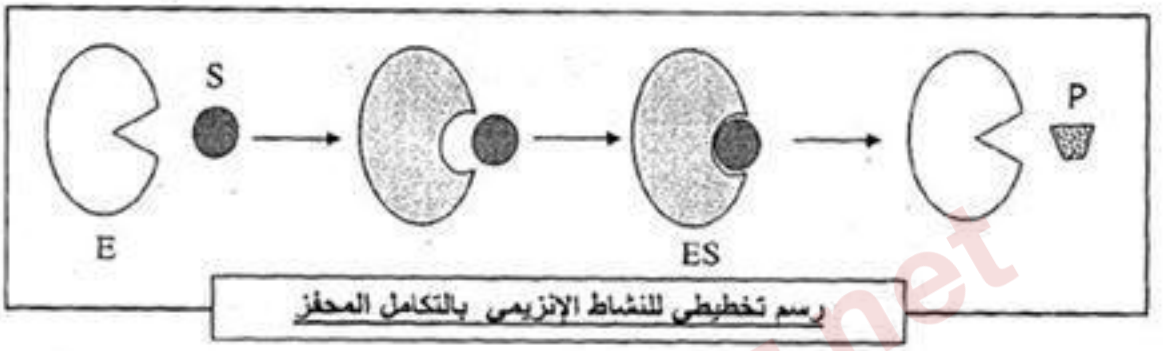


www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

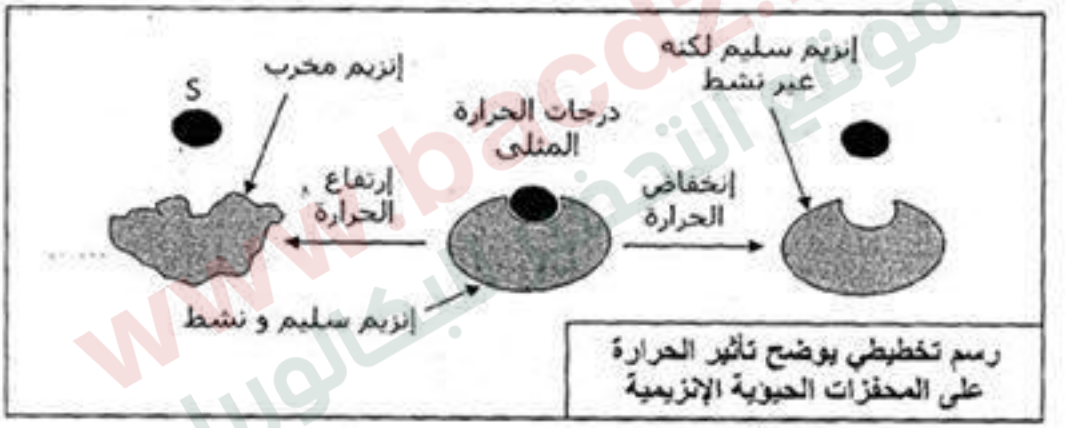
النشاط الإنزيمي

$$E + S \longrightarrow ES \longrightarrow E + P$$

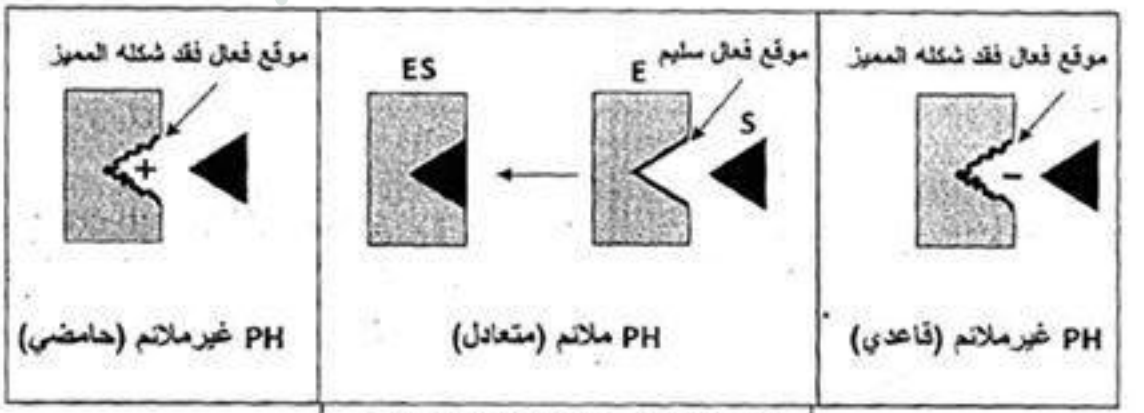
إنزيم — مادة تفاعل — معقد إنزيم- مادة تفاعل — إنزيم — ناتج



رسم تخطيطي للنشاط الإنزيمي بالتكامل المحفز

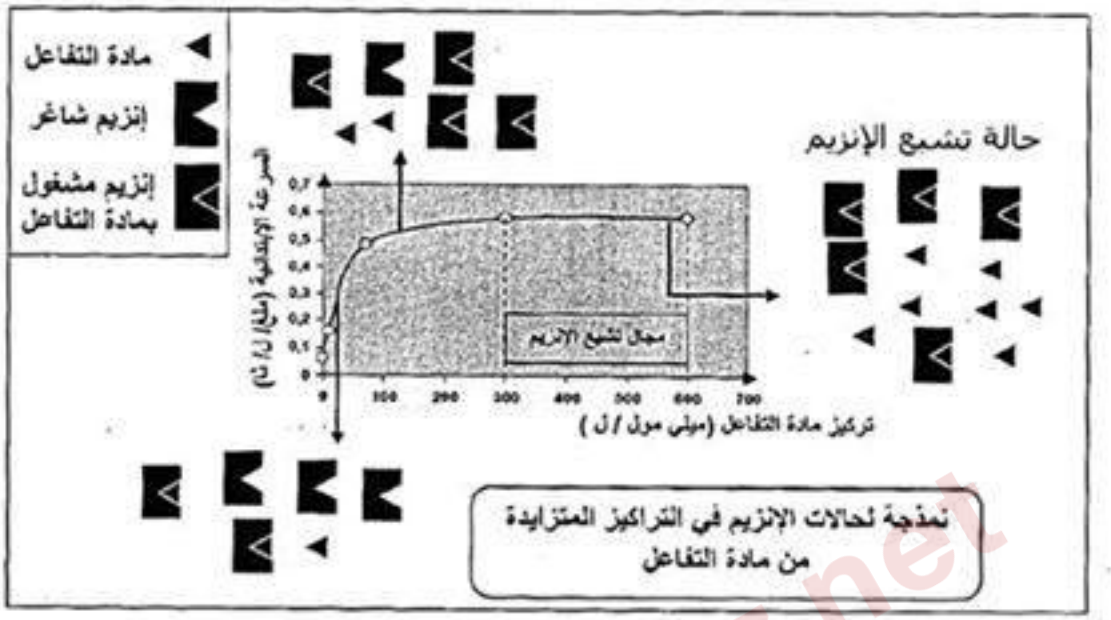


رسم تخطيطي يوضح تأثير الحرارة على المحفزات الحيوية الإنزيمية



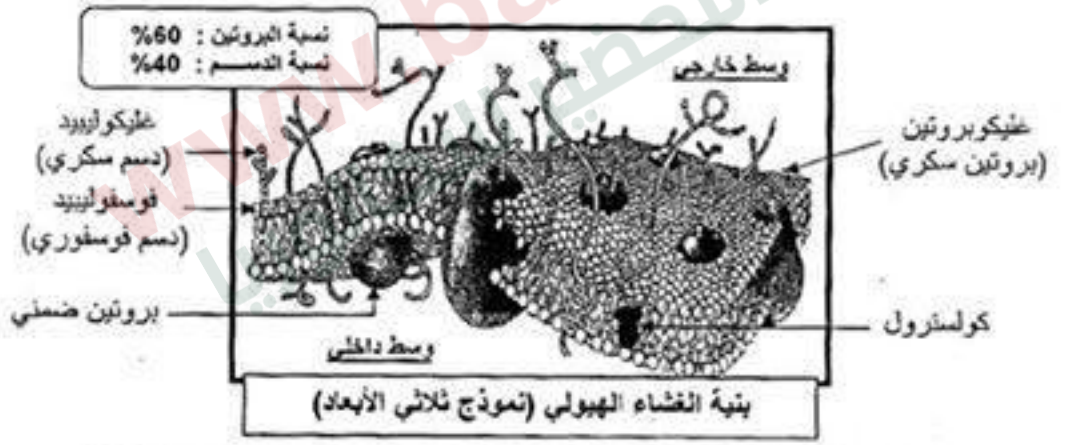
رسم تخطيطي يوضح تأثير الحموضة على المحفزات الحيوية الإنزيمية

www.bacdz.net موقع الباكالوريا

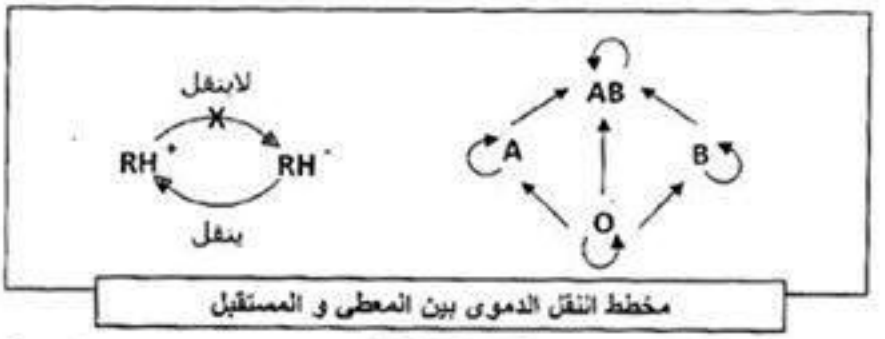


نمذجة لحالات الإنزيم في التراكيز المتزايدة من مادة التفاعل

دور البروتين في الدفاع عن الذات



بنية الغشاء الهيولي (نموذج ثلاثي الأبعاد)

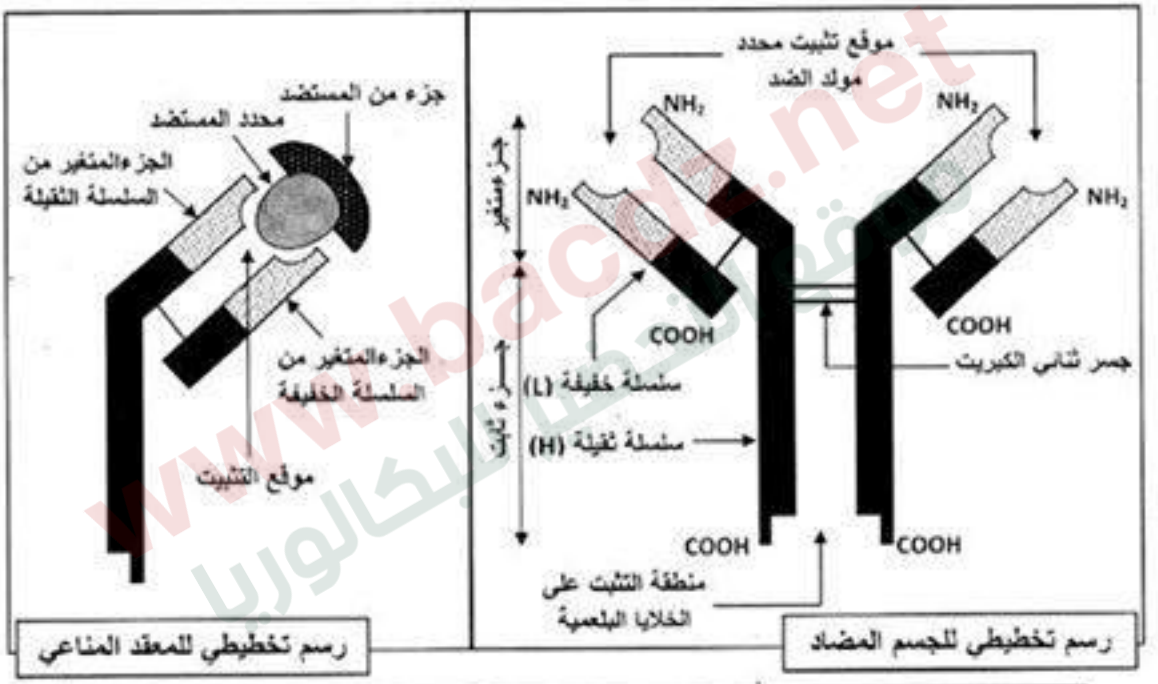


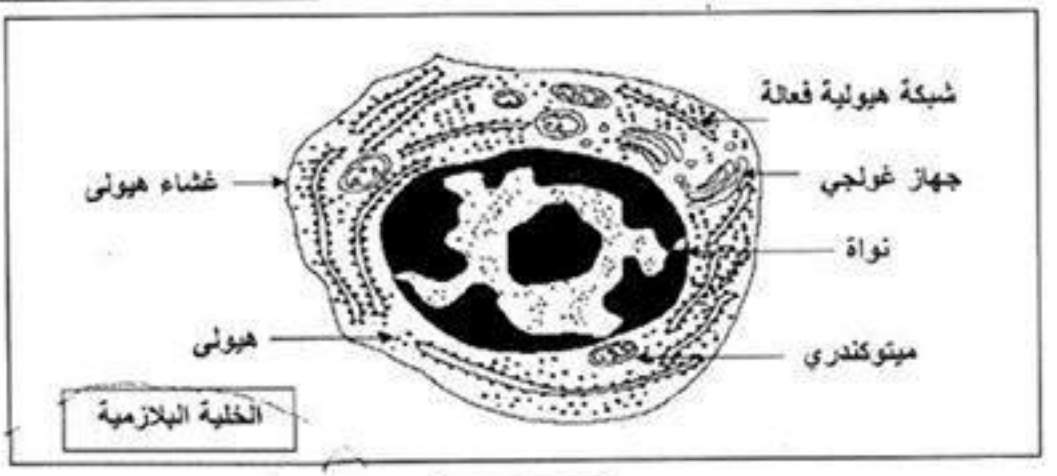
مخطط النقل الدموي بين المعطي و المستقبل

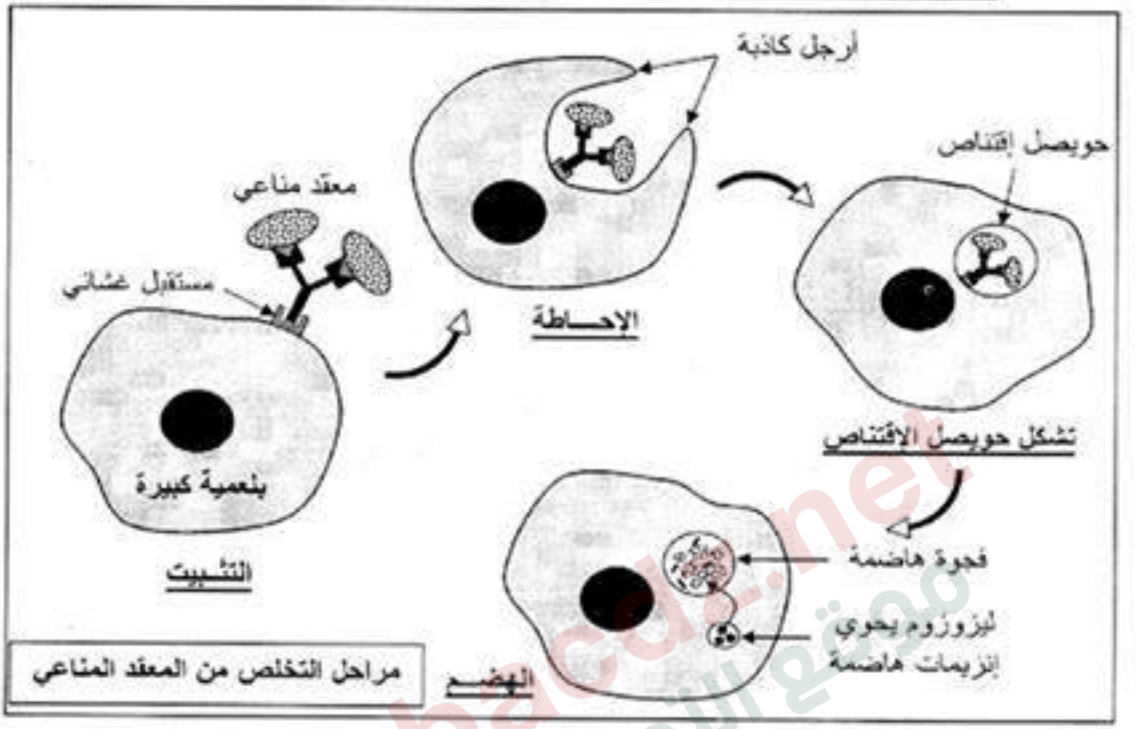
www.baedz.net
موقع البصائر

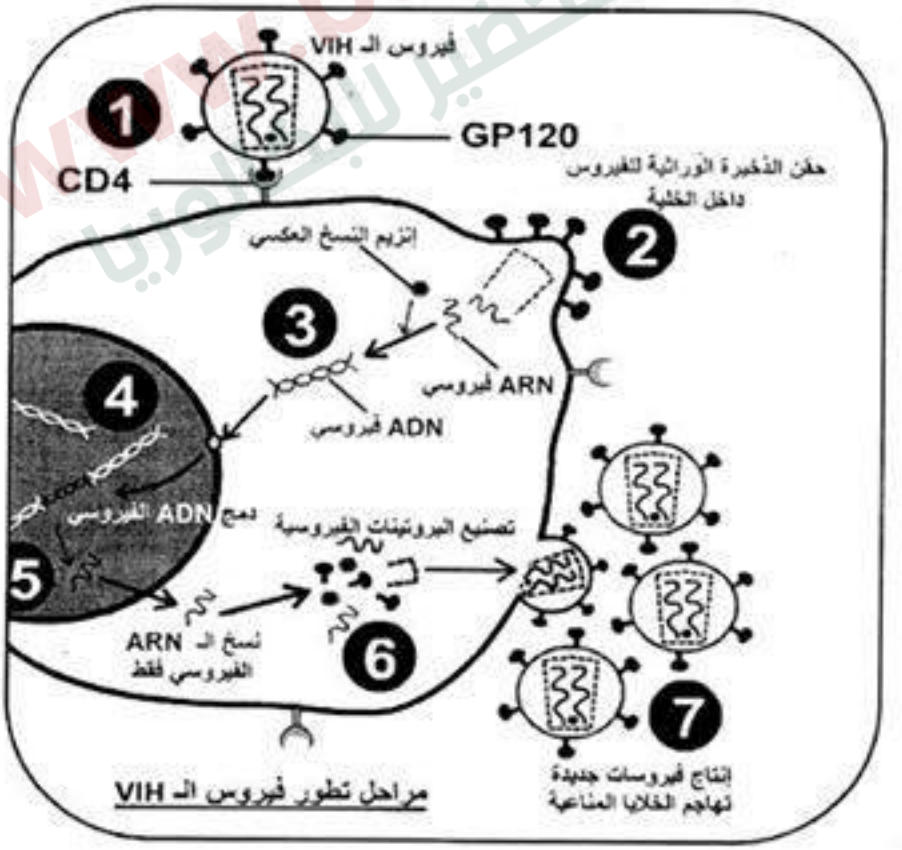
الزمرة	A	B	AB	O	RH^+	RH^-
مولد الراصة (المستضد) على سطح كرية الدم الحمراء						
الـــراصة (الأجسام المضادة) في البلازما			إنعدام ضد A وضد B		إنعدام ضد RH	

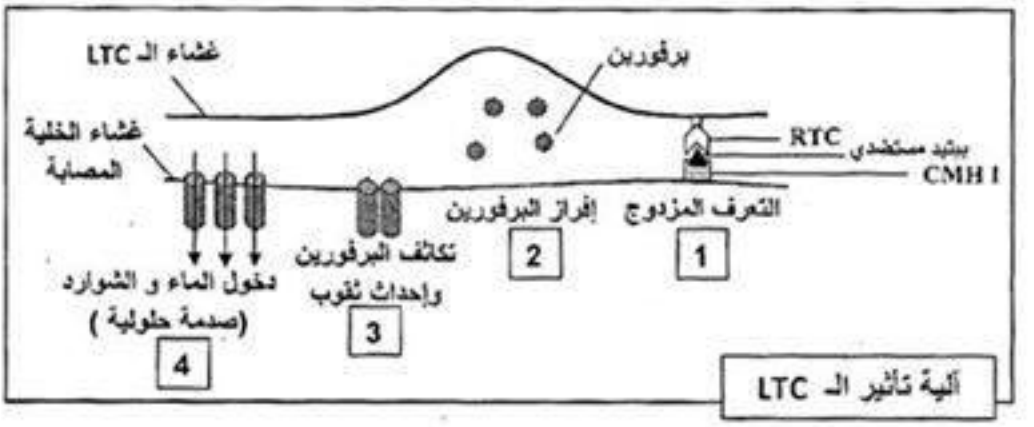
ضد B ضدA ضد A وضد B ضد D

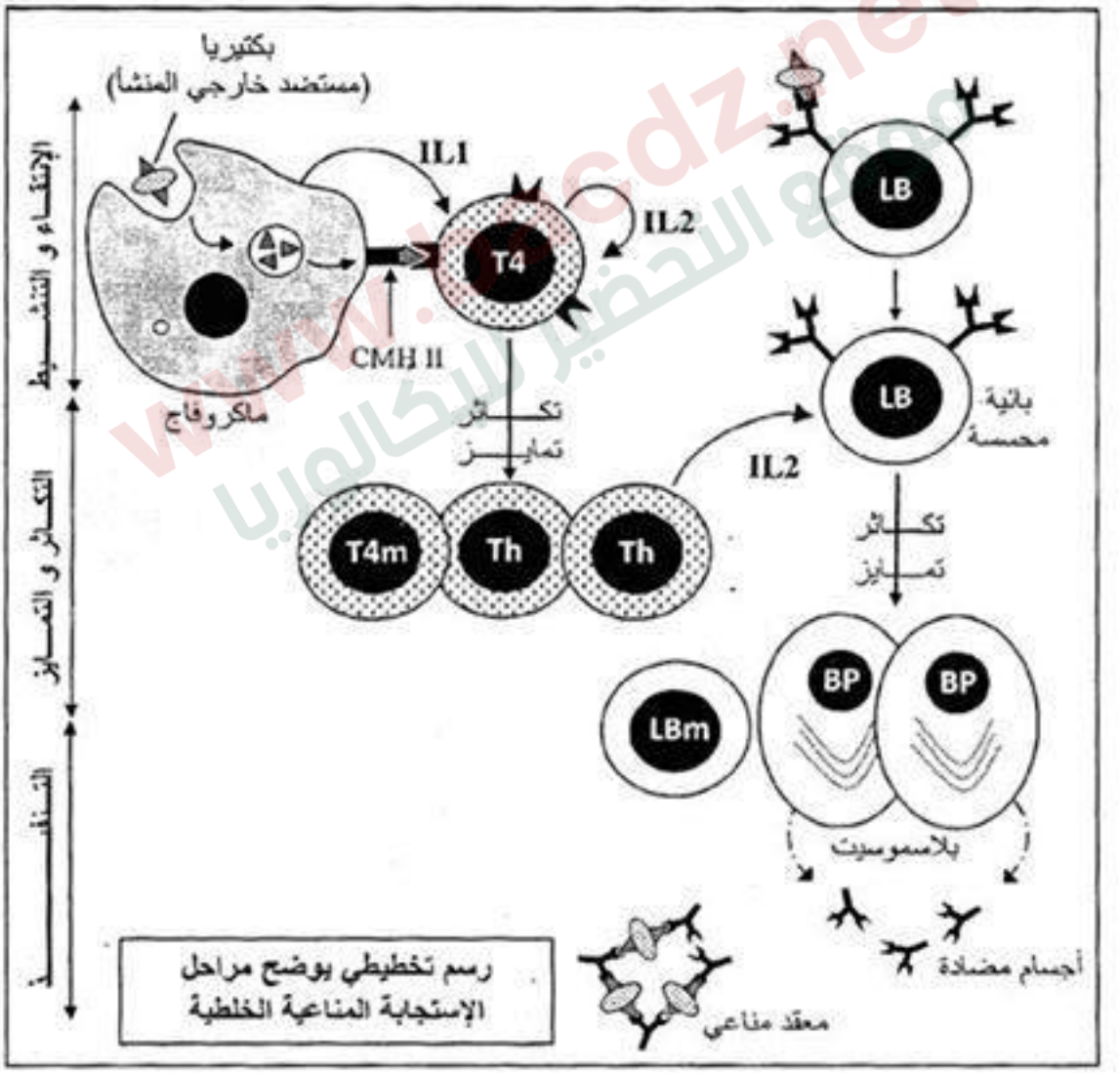


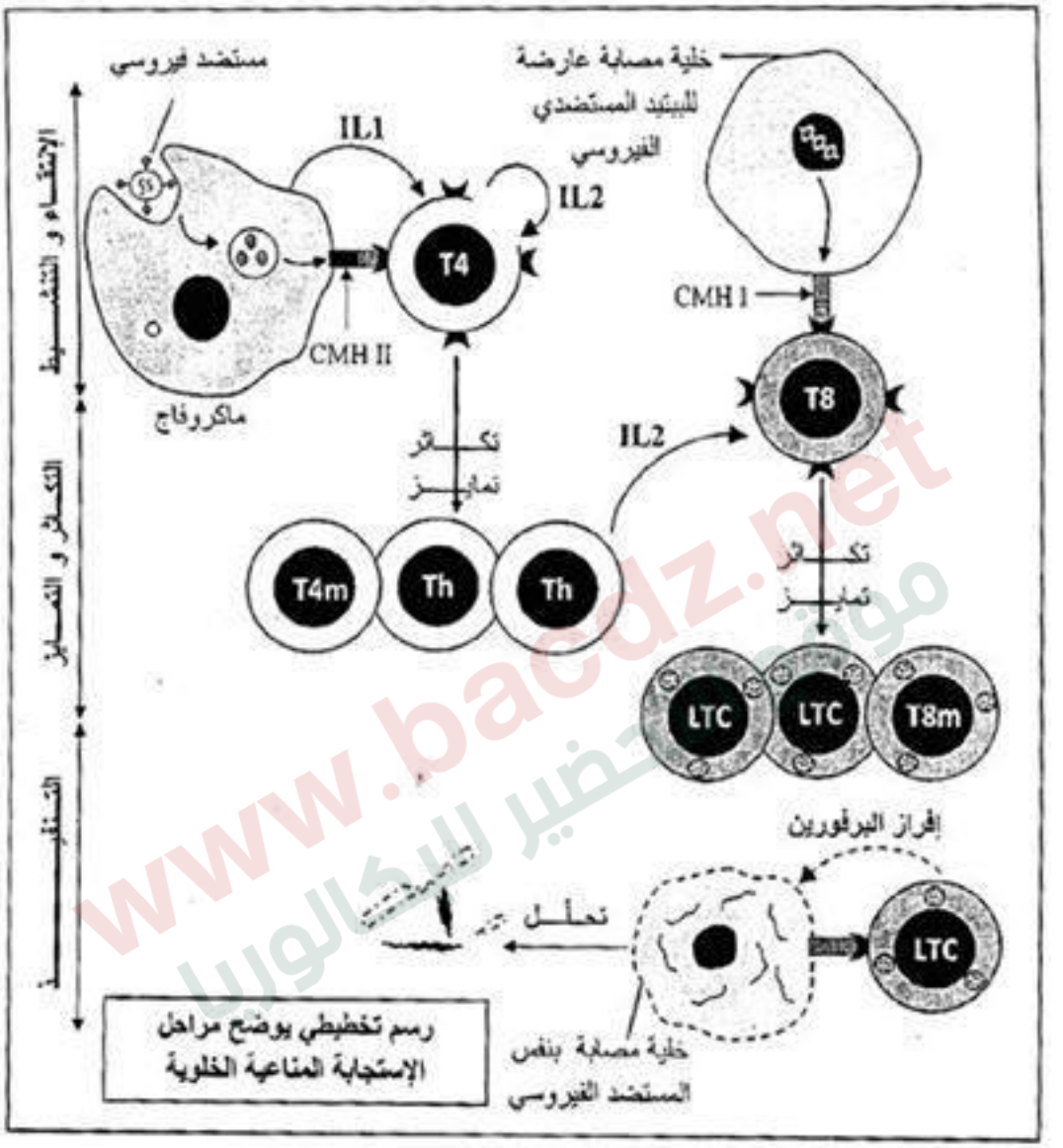



أرجل كاذبة
حويصل إقتناص
معقد مناعي
مستقبل غشائي
الإحـــاطة
بلعمية كبيرة
تشكل حويصل الإقتناص
التثبيت
فجوة هاضمة
ليزوزوم يحوي
إنزيمات هاضمة
الهضـــم
مراحل التخلص من المعقد المناعي


فيروس الـ VIH
1
GP120
CD4
حقن الذخيرة الوراثية للفيروس
داخل الخلية
إنزيم النسخ العكسي
2
3
ARN فيروسي
ADN فيروسي
4
دمج ADN الفيروسي
تصنيع البروتينات الفيروسية
5
نسخ الـ ARN
الفيروسي فقط
6
7
إنتاج فيروسات جديدة
تهاجم الخلايا المناعية
مراحل تطور فيروس الـ VIH


غشاء الـ LTC
برفورين
غشاء الخلية المصابة
RTC
بيتيد مستضدي
CMH I
التعرف المزدوج
1
إفراز البرفورين
2
تكاثف البرفورين وإحداث ثقوب
3
دخول الماء و الشوارد (صدمة حلولية)
4
آلية تأثير الـ LTC

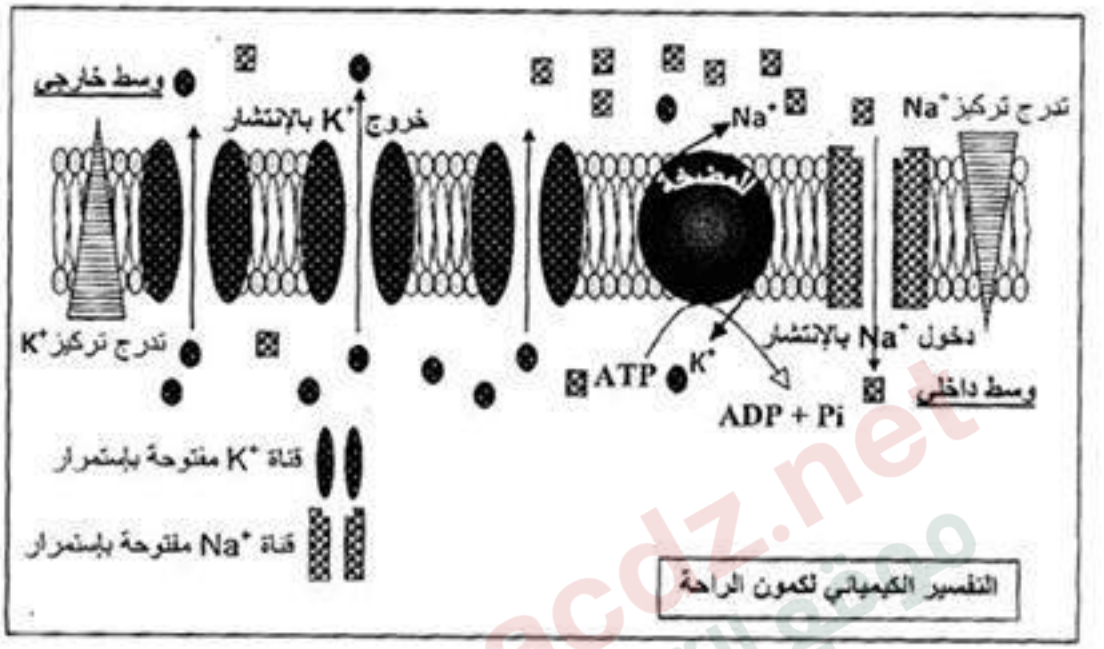

بكتيريا
(مستضد خارجي المنشأ)
IL1
IL2
T4
CMH II
ماكروفاج
LB
LB
بائية محسسة
تكاثر
تمايز
IL2
T4m
Th
Th
تكاثر
تمايز
BP
BP
LBm
بلاسموسيت
أجسام مضادة
معقد مناعي
الإلتقاء و التنشيط
التكاثر و التمايز
التنفيذ
رسم تخطيطي يوضح مراحل
الإستجابة المناعية الخلطية

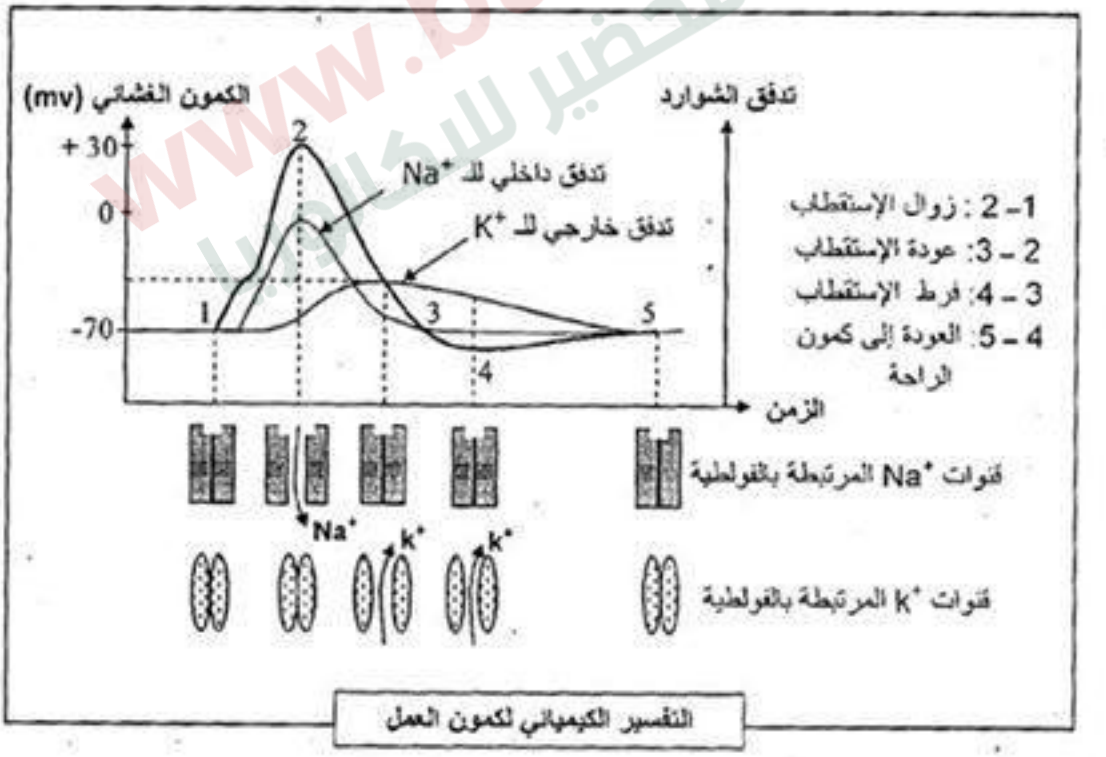


رسم تخطيطي يوضح مراحل
الإستجابة المناعية الخلوية

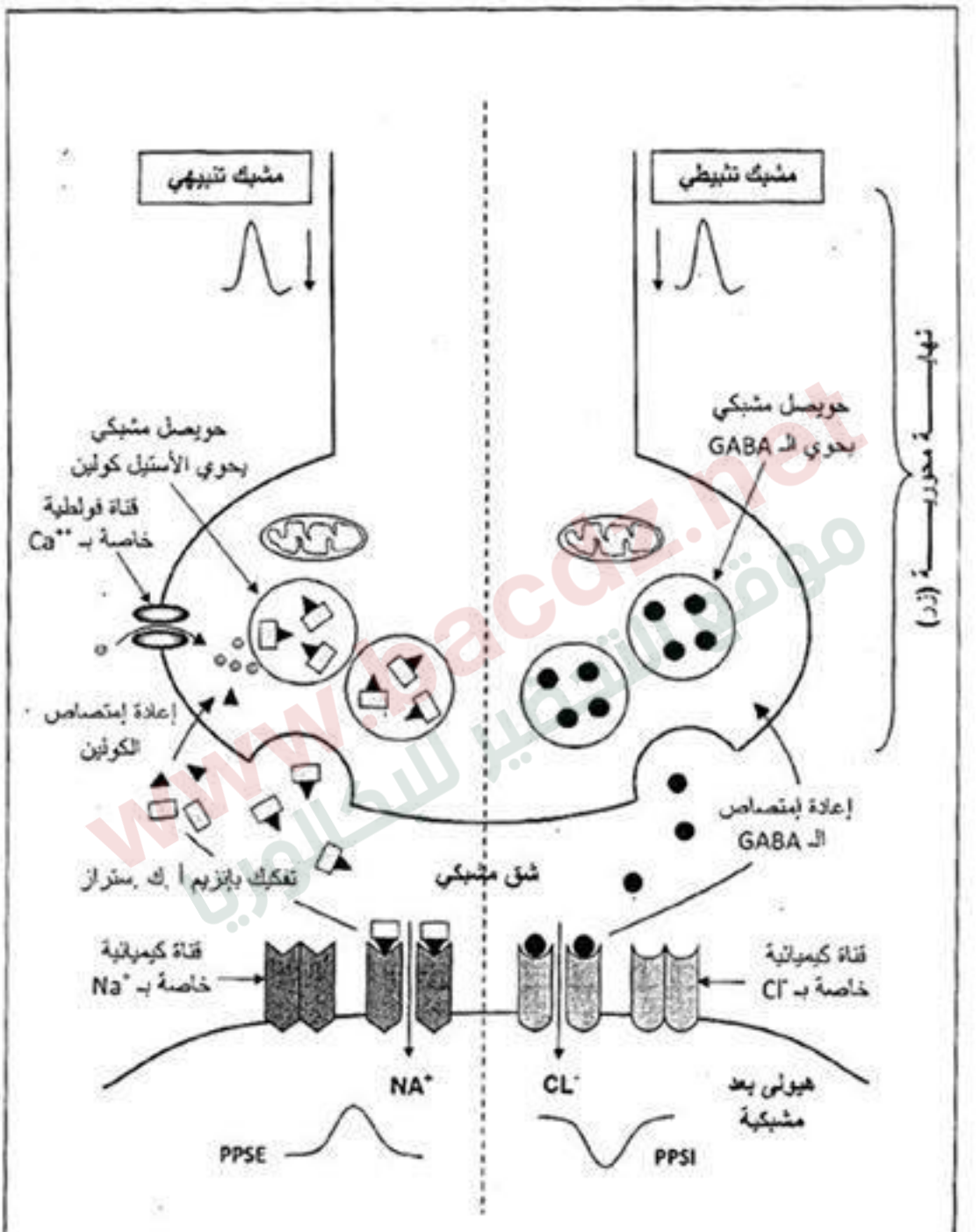
www.bacdz.net
موقع تحضير بكالوريا

دور البروتين في الإتصال العصبي



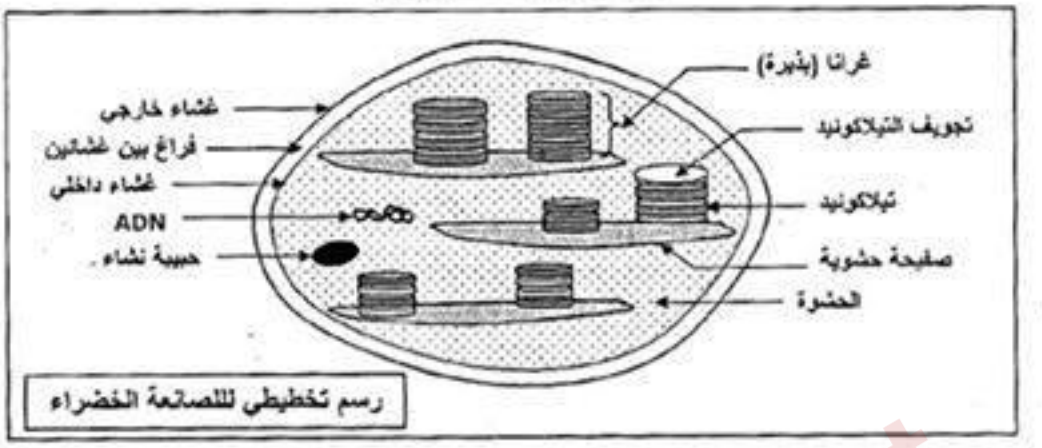


www.bacdz.net



آلية إنتقال السيالة العصبية على مستوى المشابك

التركيب الضوئي



رسم تخطيطي للصانعة الخضراء

$$n(H_2O) + n(CO_2) \xrightarrow[\text{بحضور}]{\text{ضوء}} (C_6H_{10}O_5)_n + nO_2 + nH_2O$$

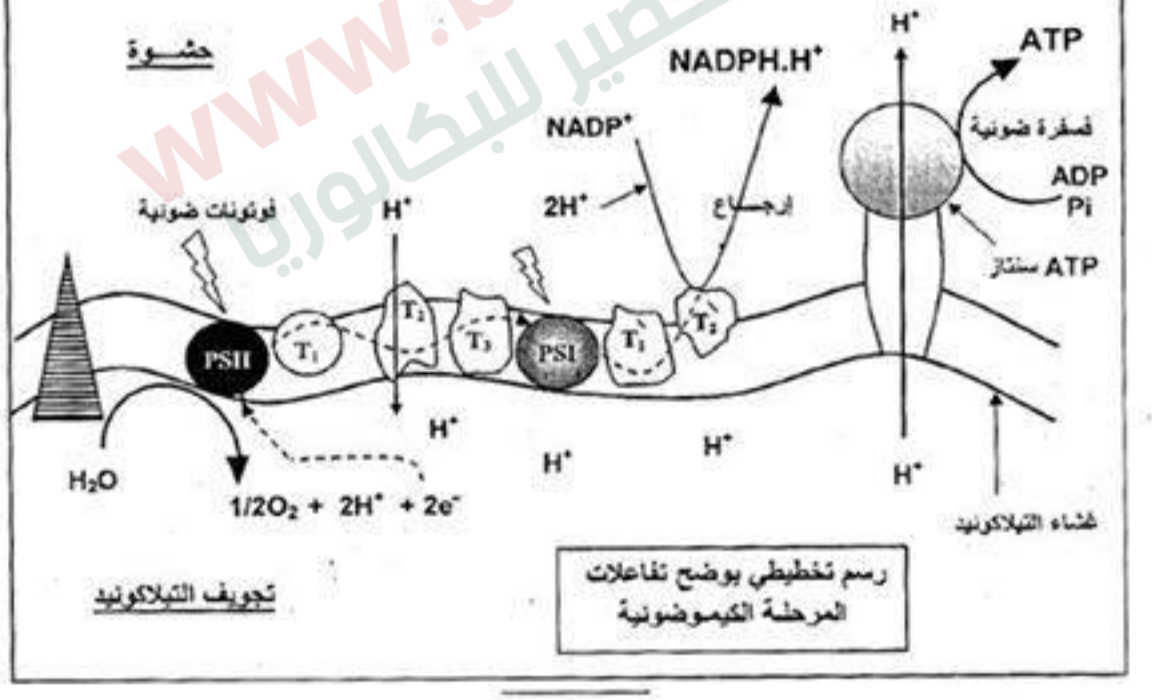
نشاء

أو

$$12H_2O + 6\ CO_2 \xrightarrow[\text{بحضور}]{\text{ضوء}} C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 + 6\ H_2O$$

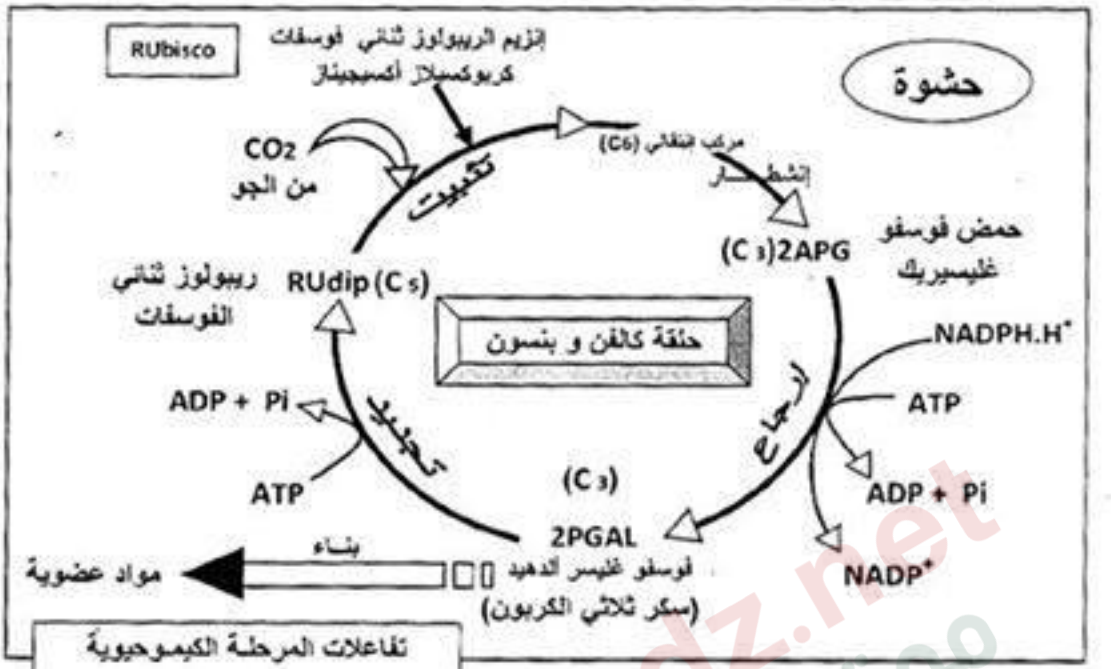
سكر

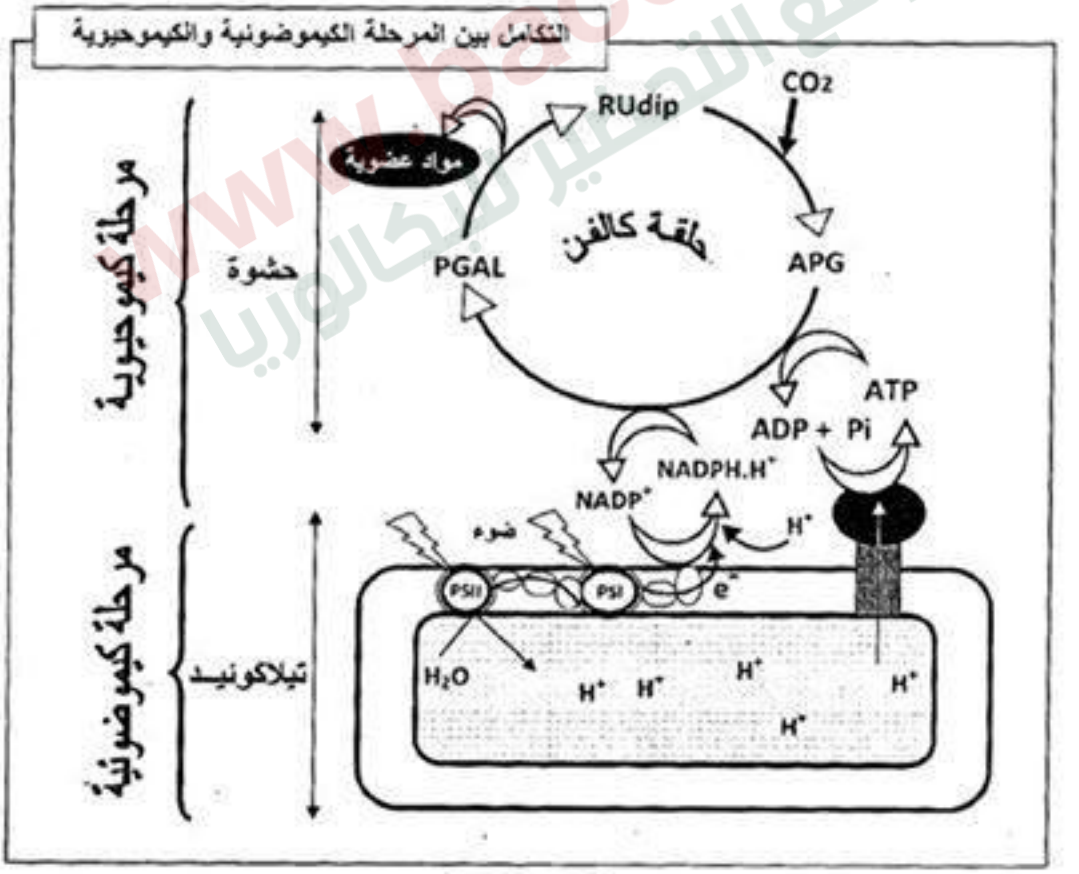
المعادلة الإجمالية للتركيب الضوئي



رسم تخطيطي يوضح تفاعلات المرحلة الكيموضوئية

www.bacc-net موقع التحضير لبكالوريا





www.bacdz.net
موقع البكالوريا

مخطط تحصيلي لوحدة دور البروتينات في الدفاع عن الذات

تسمي الجسم الغريب بالمستضد أو مولد الضد

المناعة
يدرس مختلف
وسائل الدفاع عن العضوية
ضد
الأجسام الغريبة
لأنّ الجسم
محاط بالكائنات المجهرية
التي تحاول
الدخول إلى الجسم

منها غير متخصص اتجاه أجسام غريبة معيّنة وتسمى بـ

المناعة لا نوعية
ممثلة في

الحواجز الطبيعية
منها
الفيزيائية
مثل
الجلد والأهداب والشعيرات
وأخرى
كيميائية
مثل
العرق والمخاط حموضة المعدة الليزوزوم إفرازات الغدد الدهنية

عند فشل هذا الخط تتدخل
الإستجابة الإلتهابية
يتدخل
البالعات
تنجذب إلى
مكان الإصابة
لتقوم بـ
البلعمة
عبر المراحل التالية
التثبيت والإحاطة والإفساص والهضم والإطراح

ومنها ما يكون متخصص وتسمى بـ

عند فشل هذا الخط تتدخل
المناعة النوعية

المناعة التي تتدخل فيها المضادات البائية (LB) تسمى بالمناعة الخلطية (لأنها تعتمد على إفراز مواد في الدم ممثلة في الأجسام المضادة)

المناعة التي تتدخل فيها الخلايا المضادة Tg تسمى بالمناعة الخلوية (لأنها تتدخل مباشرة الخلايا)

الخلايا العارضة
فيعد بلعمة
الجسم الغريب
للوم يعرض
محدّداته

إمّا على
HLA2
تعارف T_4 و T_g يكون مزدوج على HLA وعلى محدّد المستضد
فتعرّف عليها
T_4
تنشط نفسها
بـ IL2
تتكاثر فيزيد عددها وتتمايز إلى
Th
تفرز IL2 لتنشط
لأنّ بها مستقبلات من نوع
CD4

وإمّا على
HLA1
فتعرّف عليها
T_g
لأنّ بها مستقبلات من نوع
CD8
تتكاثر وتتمايز إلى
LT8m
لمضادات ذاتية ذاكرة
تستجيب بسرعة عند دخول نفس الجسم الغريب مرة أخرى
LTc
التي
تخرّب الخلية المصابة
عن طريق
الإرتباط بها وإفراز البرفورين الذي يخرّب غشائها

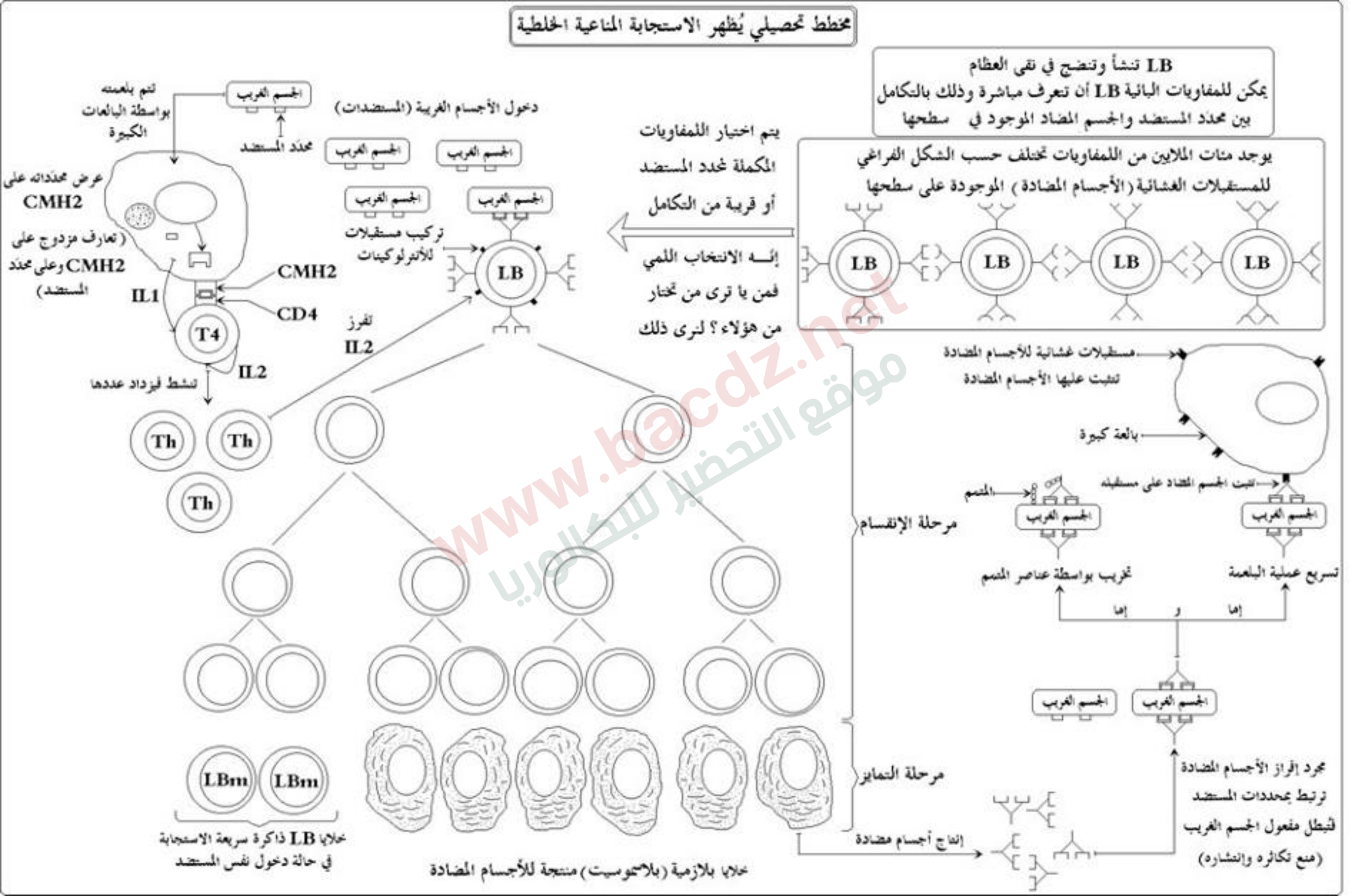
تفرز IL2 لتنشط

المستضد
تستطيع التعرف مباشرة على
LB
لتتكاثر وتتمايز إلى
LBm
تستجيب بسرعة عند دخول نفس الجسم الغريب مرة أخرى
خلايا بلازمية
منتجة لـ
الأجسام المضادة
ترتبط بـ
محدّدات المستضد
فيتشكل
المعقد المناعي
إمّا تسريع
البلعمة
وإمّا تخريب بـ
عناصر المتمم

فيروس الإيدز
على سطح غشاه توجد بروتينات
من نوع
gp120
متكاملة بنيوياً مع
CD4
الموجودة في سطح غشاء
T_4
لذا يهاجمها الفيروس فينقص عددها بمرور الزمن
مرحلة العجز المناعي عندما يكون عدد T_4 أقل من 200 خلية في $مم^3$ من الدم
فقدان المناعة النوعية (المكتسبة)
فتسهيز هذه الفرصة
الأجسام الغريبة الأخرى
فتظهر
عدة أعراض

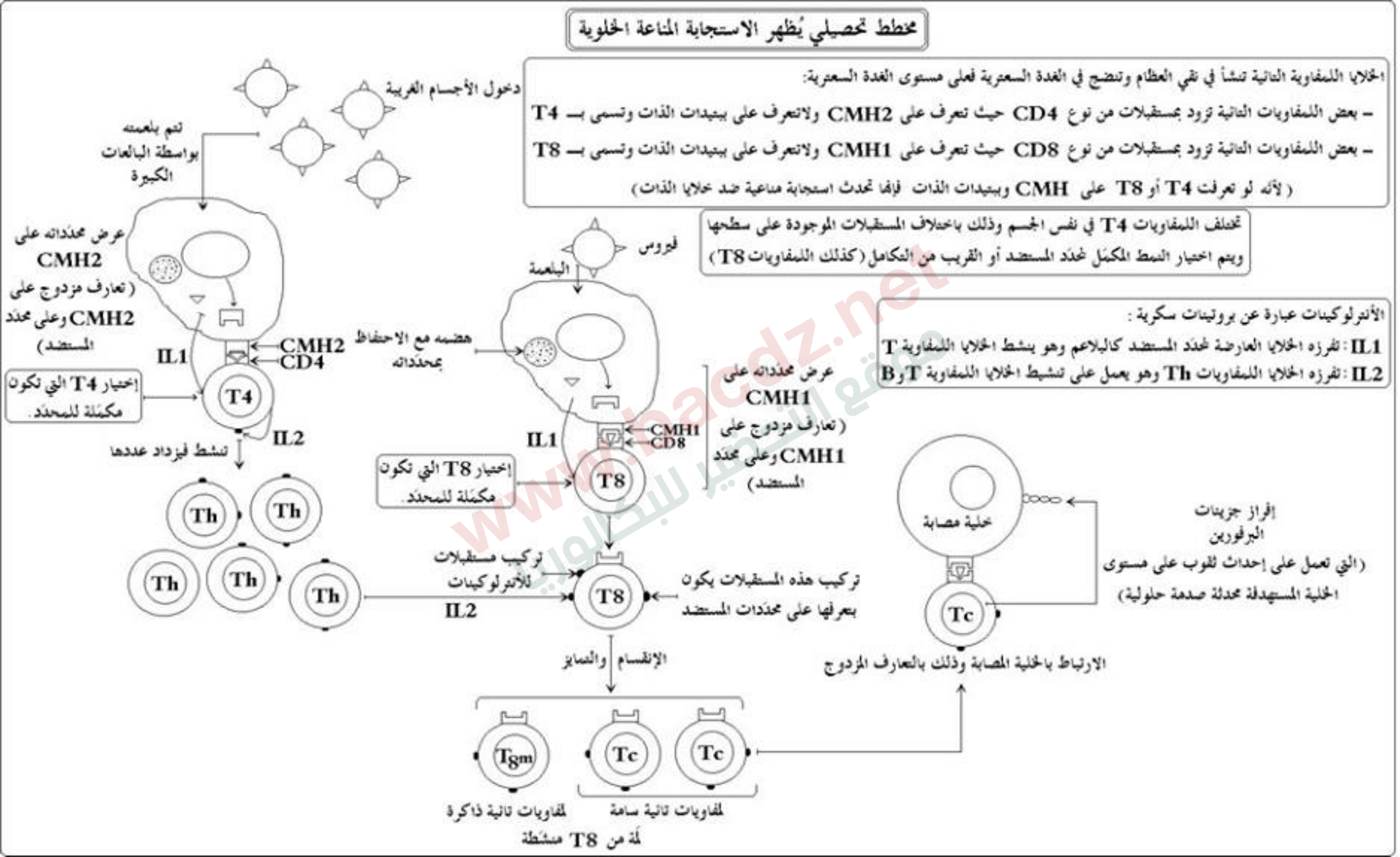
الذات
مجموع
الجزيئات الناتجة من التعبير الوراثي
جزيئات
HLA
يوجد نوعين
HLA2
HLA1
توجد على سطح
الخلايا اللمفاوية والبالعات
كل خلايا الجسم ذات النواة
مؤشرات الزمرة الدموية
Rh
ABO
تميز
الكريات الدموية الحمراء

مخطط تحصيلي يُظهر الاستجابة المناعية الخلطية



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

مخطط تحصيلي يُظهر الاستجابة المناعة الخلوية



www.baqdz.net